



Sumario

Accesibilidad y usabilidad del proyecto DeTuBarrio.....	4
1. Objetivo del informe.....	4
2. Metodología de análisis.....	4
3. Resumen ejecutivo.....	5
4. Documentación revisada.....	5
5. Evaluación por principios WCAG.....	5
5.1 Perceptible.....	5
5.2 Operable.....	6
5.3 Comprensible.....	6
5.4 Robusto.....	7
6. Problemas detectados.....	8
6.1 Lista de problemas con criterio, motivo y mejora.....	8
7. Pruebas con lector de pantalla.....	9
7.1 Navegación por la página principal.....	10
7.2 Navegación por un formulario.....	10
7.3 Lectura de botones y enlaces.....	11
8. Usabilidad según Nielsen.....	11
8.1 Visibilidad del estado del sistema.....	11
8.2 Correspondencia entre el sistema y el mundo real.....	11
8.3 Control y libertad del usuario.....	11
8.4 Consistencia y estándares.....	12
8.5 Prevención de errores.....	12
9. Leyes de usabilidad aplicadas.....	12
9.1 Ley de Fitts.....	12
9.2 Ley de Hick.....	12
10. Mejoras implementadas.....	12
11. Evidencias visuales.....	13
11.1 Home principal.....	13
11.2 Pantalla de login.....	13
11.3 Pantalla de registro.....	13
12. Capturas sugeridas.....	13
13. Mejoras recomendadas pendientes.....	14
14. Conclusiones.....	14

Accesibilidad y Usabilidad integrada en el proyecto

Accesibilidad y usabilidad del proyecto DeTuBarrio

Este documento presenta una evaluación formal de la accesibilidad y la usabilidad del proyecto DeTuBarrio. El análisis se ha realizado a partir de la documentación, guía y repositorio del proyecto. El objetivo es justificar de forma técnica los puntos fuertes, los problemas detectados y las mejoras aplicadas, especialmente en navegación, formularios, lectura por lector de pantalla y coherencia de la interfaz.

1. Objetivo del informe

Este documento analiza la accesibilidad y la usabilidad del proyecto DeTuBarrio a partir de la documentación, la guía de estilos, manuales además del propio repositorio.

Documentación:

- Documentación general (Documentacion proyecto.pdf)
- Documentación del proyecto (README.md)
- Arquitectura (ARQUITECTURA.md)
- Manual de uso (MANUAL_USO.md)
- Despliegue de base de datos (AIVEN_SETUP.md)
- Guía de estilos DetuBarrio (Guía DetuBarrio.pdf)

La lectura de esos documentos confirma que el proyecto es una plataforma de comercio de barrio con autentificación JWT, dashboards por rol y un frontend principal en Vue. Eso implica una carga importante de formularios, navegación entre vistas y estados dinámicos, así que la accesibilidad no es un anexo: afecta directamente a la experiencia de registro, búsqueda, detalle de comercio y gestión por rol.

2. Metodología de análisis

El análisis se ha hecho sobre el código y la documentación del repositorio, con foco en:

- Principios WCAG: perceptible, operable, comprensible y robusto.
- Heurísticas de Nielsen aplicadas a la interfaz.
- Patrones de formularios, navegación y lectura por lector de pantalla.
- Coherencia entre la documentación funcional y la experiencia de uso real.

3. Resumen ejecutivo

El proyecto parte de una base razonable: usa HTML semántico en varias vistas, incluye `alt` en la mayoría de las imágenes relevantes, usa breadcrumbs, tiene botones claros y estructura por roles. Sin embargo, también he detectado debilidades típicas de una SPA en producción: varios controles dependían demasiado del placeholder, había enlaces externos y legales poco definidos, faltaban asociaciones explícitas en formularios, algunas zonas eran solo visuales y no estaban optimizadas para lector de pantalla, y existían puntos mejorables de foco y navegación por teclado.

Como resultado, el proyecto es funcional, pero aún no estaría listo para defender una experiencia completamente accesible sin una revisión específica y varias mejoras puntuales.

4. Documentación revisada

La revisión se ha apoyado en la documentación ya existente del repositorio, que aporta contexto técnico y funcional suficiente para evaluar la experiencia real del producto.

Estas memorias ya explican el stack, el flujo de autenticación, los roles, la arquitectura cliente-servidor y el despliegue local. A partir de esa base, el informe se centra en la calidad de uso y no solo en la viabilidad técnica.

5. Evaluación por principios WCAG

5.1 Perceptible

Fortalezas:

- Las imagenes principales de tarjetas y comercios suelen incluir texto alternativo descriptivo.
- Hay uso de breadcrumb para dar contexto de ubicacion.
- El home usa jerarquia visual clara con encabezado principal, subtítulo y bloques de contenido.

Problemas detectados:

1. La imagen hero del home se leía como contenido, aunque en realidad es decorativa. Eso introducía ruido en lector de pantalla y no aportaba información útil.
2. Varios formularios dependían mucho del placeholder como apoyo visual y no siempre de una asociación programática robusta entre etiqueta y control.
3. Los iconos visuales de algunas zonas no siempre explicaban su función por sí solos.
4. En algunos estados de carga se mostraba solo un spinner sin suficiente explicación adicional del estado.

5.2 Operable

Fortalezas:

- La interfaz usa botones reales y enlaces reales en la mayoría de flujos.
- La navegación principal es consistente y visible.
- El breadcrumb facilita orientación y vuelta atrás.

Problemas detectados:

1. No había un salto de contenido principal rápido para teclado.
2. El orden de tabulación era correcto en la estructura general, pero mejorable para llegar al contenido sin recorrer siempre la cabecera completa.
3. Algunos controles se apoyaban en tabulación visual, pero sin una capa adicional de ayuda para usuarios de teclado y lector de pantalla.
4. Enlaces del pie con `#` no aportaban una acción real, lo que rompía la expectativa de operabilidad.

5.3 Comprensible

Fortalezas:

- Los textos de botones y secciones son bastante descriptivos.
- El login distingue entre acceso y registro de forma clara.
- El manual de uso ya organiza flujos por rol y tareas frecuentes.

Problemas detectados:

1. Algunos mensajes de error no estaban asociados a un rol ARIA de alerta, por lo que un lector de pantalla podía no anunciar el cambio de estado con la prioridad adecuada.
2. Había enlaces que no expresaban bien su destino o su efecto real, especialmente en el footer.
3. En el home, el buscador mostraba un label visual y un placeholder, pero faltaba una asociación más explícita y un rol de búsqueda.
4. En varias zonas la navegación era coherente, pero no siempre predecible si el usuario no conoce la lógica de la SPA.

5.4 Robusto

Fortalezas:

- Se usa estructura semántica con `nav`, `main`, `section`, `header`, `footer` y listas.
- Hay componentes Vue con separación clara entre vista, lógica y estilos.
- El breadcrumb usa `aria-label` y `aria-current` correctamente.

Problemas detectados:

1. Algunos enlaces abrían en nueva pestaña sin `rel="noopener noreferrer"`, lo que no es ideal desde el punto de vista de robustez y seguridad.
2. Varias etiquetas no estaban vinculadas por `for` e `id`, reduciendo la fuerza semántica del formulario.
3. El logo del navbar tenía un texto alternativo demasiado genérico.

4. Había oportunidades de reforzar el anuncio de cambios dinámicos mediante ``role``, ``aria-live`` y estados más claros.

6. Problemas detectados

6.1 Lista de problemas con criterio, motivo y mejora

1. Imagen hero del home con texto alternativo poco útil.

- Principio afectado: perceptible.
- Problema: un lector de pantalla podía interpretar una imagen decorativa como contenido relevante.
- Mejora: marcarla como decorativa con ``alt=""`` y ``aria-hidden="true"``.

2. Buscador principal sin etiqueta explícita vinculada.

- Principio afectado: comprensible y robusto.
- Problema: el usuario dependía del placeholder y del contexto visual.
- Mejora: añadir ``label`` visible para lector de pantalla y ``role="search"`` al formulario.

3. Mensajes de error y éxito sin rol de alerta.

- Principio afectado: comprensible.
- Problema: los cambios dinámicos podían pasar desapercibidos para lector de pantalla.
- Mejora: usar ``role="alert"`` para errores y ``aria-live`` en mensajes dinámicos.

4. Labels de formularios sin asociación explícita con campos.

- Principio afectado: robusto.
- Problema: el texto de la etiqueta no quedaba programáticamente ligado al control.
- Mejora: enlazar ``for`` e ``id`` en todos los campos clave.

5. Falta de salto rápido al contenido principal.

- Principio afectado: operable.
- Problema: los usuarios de teclado deben recorrer cabecera y menu cada vez.
- Mejora: introducir un skip link visible al recibir foco.

6. Imagen del logo con alt generico.

- Principio afectado: perceptible.
- Problema: no informaba del contexto de marca.
- Mejora: ``alt="Logo de DetuBarrio"`.`

7. Enlaces del footer que abren en nueva pestaña sin indicarlo bien ni reforzar seguridad.

- Principio afectado: comprensible y robusto.
- Problema: el comportamiento real no quedaba suficientemente explicitado.
- Mejora: añadir ``aria-label`` y ``rel="noopener noreferrer"`.`

8. Enlaces legales con destino placeholder ``#``.

- Principio afectado: operable y comprensible.
- Problema: el usuario espera una accion real y no la obtiene.
- Mejora: sustituirlos por paginas reales o deshabilitarlos de forma honesta hasta que existan.

9. Carga de secciones con spinner sin contexto adicional.

- Principio afectado: comprensible.
- Problema: no siempre se informa de que se esta cargando y que contenido se espera.
- Mejora: texto auxiliar o region live para anunciar estado de carga.

10. Algunos iconos son decorativos pero se presentan como si fueran parte del texto.

- Principio afectado: perceptible.
- Problema: ruido extra para lectores de pantalla.
- Mejora: marcar iconos no informativos con atributos de ocultación semantica cuando proceda.

7. Pruebas con lector de pantalla

No se ha ejecutado un lector de pantalla completo en esta sesión de forma interactiva con voz real del sistema, así que este apartado se documenta como prueba guiada a partir de la estructura del código, los cambios aplicados y la instalación de la extensión Screen Reader Mode para preparar la verificación en VS Code.

7.1 Navegación por la pagina principal

Lo que debería leerse correctamente:

- El titulo principal del home.
- El menú superior y las opciones principales.
- Los botones de categoría y los comercios destacados.

Lo que puede no entenderse bien antes de los cambios:

- La imagen hero decorativa, que podía sonar como contenido relevante.
- El buscador, si el usuario dependía solo del placeholder.

Que cambiaría:

- Reducir el ruido de contenido decorativo.
- Anunciar el buscador como región de búsqueda y no solo como caja de texto aislada.

7.2 Navegación por un formulario

Lo que debería leerse correctamente:

- Campos de acceso y registro en orden lógico.
- Botones de envío y cambio de pestaña.
- Mensajes de error y éxito cuando aparecen.

Lo que no se entendía del todo bien antes:

- Algunos labels no estaban enlazados de forma programática.
- Los mensajes dinámicos no siempre tenían prioridad de anuncio.

Que cambiaría:

- Asociar etiquetas y campos.
- Reforzar los estados dinámicos con ARIA solo donde aporten valor real.

7.3 Lectura de botones y enlaces

Lo que se entiende correctamente:

- Enlaces de navegación principal.
- Botones de acción como iniciar sesión, buscar o limpiar filtros.

Lo que no se entiende tan bien:

- Enlaces del footer con destino ficticio.
- Iconos aislados sin contexto suficiente.

Problemas de teclado detectables en la revisión:

- Falta un acceso directo al contenido principal.
- El flujo de lectura inicial puede ser mas largo de lo necesario.

8. Usabilidad según Nielsen

8.1 Visibilidad del estado del sistema

El proyecto muestra spinners y mensajes de carga en varias vistas, pero conviene complementar eso con textos y regiones anunciabiles para que el estado se entienda también sin visión.

8.2 Correspondencia entre el sistema y el mundo real

El lenguaje es cercano: barrio, comercios, reservas, contacto y dashboard. Eso ayuda a usuarios no tecnicos. Aun asi, el footer y algunos estados internos podrian ser mas explicitos.

8.3 Control y libertad del usuario

Hay navegación clara para volver al inicio o usar breadcrumbs. El skip link refuerza este principio porque facilita salir de la cabecera sin esfuerzo extra.

8.4 Consistencia y estándares

La interfaz mantiene un estilo visual bastante uniforme. El riesgo principal estaba en enlaces de marcador de posición y en formularios donde la semántica no era uniforme.

8.5 Prevención de errores

El login y el registro ya validan campos obligatorios, pero pueden reforzarse mensajes de ayuda, estados inválidos y ayuda contextual en formularios más largos.

9. Leyes de usabilidad aplicadas

9.1 Ley de Fitts

Los botones principales del proyecto están bien dimensionados en general, sobre todo en login, buscador y acciones de dashboard. Aun así, los enlaces pequeños del footer y algunos iconos de acción pueden ser difíciles de pulsar en pantallas táctiles.

9.2 Ley de Hick

El proyecto tiene varias rutas y roles, por lo que la cantidad de opciones puede crecer rápidamente. La jerarquía por rol, el menú principal y los breadcrumbs ayudan a reducir la carga cognitiva, pero los formularios extensos deberían dividirse mejor o apoyarse con ayudas contextuales si crecen más.

10. Mejoras implementadas

Se han aplicado estas mejoras directamente en el frontend:

1. Se ha añadido un salto al contenido principal para teclado.
2. Se ha mejorado el texto alternativo del logo.
3. Se ha marcado la imagen hero del home como decorativa.
4. Se ha etiquetado el buscador principal como región de búsqueda y se ha vinculado su label.
5. Se han asociado labels e inputs en login y registro.

6. Se han reforzado los mensajes de error y éxito con roles y regiones live.

7. Se han mejorado los enlaces externos del footer con seguridad y descripción de destino.

11. Evidencias visuales

11.1 Home principal

La página principal muestra la estructura de bienvenida, el buscador accesible, las categorías y los comercios destacados. Es la vista más importante para justificar la navegación general y el orden visual.

11.2 Pantalla de login

La pantalla de acceso permite ver la separación entre login y registro, la presencia de labels asociados y la disposición de los controles principales.

11.3 Pantalla de registro

La pantalla de alta muestra el formulario de registro con la selección de tipo de cuenta y la estructura de campos del formulario, que es uno de los puntos más sensibles en accesibilidad.

12. Capturas sugeridas

Para completar la memoria de entrega, se recomiendan estas capturas antes y después de la revisión:

1. Home principal antes y después de ocultar la imagen decorativa para lector de pantalla.
2. Buscador del home con su etiqueta accesible visible en inspección o en el lector de pantalla.
3. Login antes y después de enlazar labels e inputs.
4. Registro antes y después de añadir ids y roles ARIA en mensajes dinámicos.
5. Navegación por teclado mostrando el skip link al recibir foco.

6. Footer antes y después de corregir enlaces externos y atributos de seguridad.
7. Vista de comercios o detalle mostrando breadcrumbs y jerarquía semántica.
8. Prueba con lector de pantalla en una pantalla de formulario, registrando lo que lee correctamente y lo que no.

13. Mejoras recomendadas pendientes

1. Sustituir los enlaces legales `#` por páginas reales o quitar la acción hasta que existan.
2. Revisar todas las vistas con formularios largos para asegurar `for` e `id` en cada control.
3. Añadir textos auxiliares en los spinners y cargas asíncronas para mejorar el anuncio por lector de pantalla.
4. Ejecutar una prueba real con lector de pantalla en Windows, por ejemplo NVDA, y registrar observaciones de lectura.
5. Revisar contraste de colores en estados secundarios y texto de bajo peso visual.

14. Conclusiones

DeTuBarrio tiene una base de accesibilidad aceptable para un proyecto funcional de TFG, pero necesita ajustes concretos para defender un nivel más serio de calidad de interfaz. Los cambios aplicados mejoran la navegación por teclado, la comprensión de formularios y la lectura por lector de pantalla. A nivel metodológico, el punto más importante no es solo la estética, sino que cada control tenga nombre, propósito, estado y resultado entendibles sin depender de la vista.

Si necesitas evidencias visuales para la memoria, este informe ya te deja marcada la lista de capturas a hacer antes y después de cada mejora. Para una entrega final, conviene adjuntar las capturas con título, fecha y breve descripción en anexo o en el mismo documento.